



Clase 4: “Sistemas de Generadores” Análisis Matemático

Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación
Universidad de Santiago de Chile

Martes 21 de abril del 2026

Recuerden que tenemos definidos

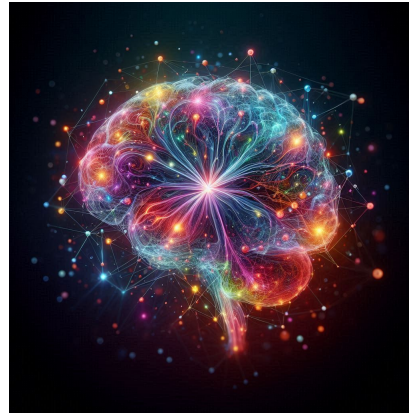


Figure: Espacios Vectoriales

(1) Un conjunto $\mathbb{V}$ será llamado un $\mathbb{R}$ - Espacio Vectorial, si

$$V \neq \emptyset$$

$\mathbb{V}$ admite una operación interna, “ + ”; definida por

$$\begin{aligned} + & : \mathbb{V} \times \mathbb{V} \longmapsto \mathbb{V} \\ (u, v) & \longmapsto u + v \end{aligned}$$

tal que $(\mathbb{V}, +)$ es un grupo abeliano, es decir satisface las propiedades:

- $u + (v + w) = (u + v) + w \quad (\forall u; u \in \mathbb{V}); (\forall v; v \in \mathbb{V}); (\forall w; w \in \mathbb{V})$
- Existe $0_{\mathbb{V}} \in \mathbb{V}$ tal que $u + 0_{\mathbb{V}} = 0_{\mathbb{V}} + u = u \quad (\forall u; u \in \mathbb{V})$
- Para cada u , $u + (-u) = -u + u = 0_{\mathbb{V}}$
- $u + v = v + u \quad (\forall u; u \in \mathbb{V}); (\forall v; v \in \mathbb{V})$

$\mathbb{V}$ admite una operación externa, “ $\cdot$ ”; definida por

$$\begin{array}{lcl} \cdot & : & \mathbb{R} \times \mathbb{V} \longmapsto \mathbb{V} \\ & & (\lambda, v) \longmapsto \lambda \cdot v \end{array}$$

y satisface las propiedades:

- $\lambda \cdot (u + v) = \lambda \cdot u + \lambda \cdot v \quad (\forall \lambda; \lambda \in \mathbb{K}); (\forall u; u \in \mathbb{V}); (\forall v; v \in \mathbb{V})$
- $(\lambda + \beta) \cdot u = \lambda \cdot u + \beta \cdot u \quad (\forall \lambda; \lambda \in \mathbb{K}); (\forall \beta; \beta \in \mathbb{K}); (\forall u; u \in \mathbb{V})$
- $(\lambda \cdot \beta) \cdot u = \lambda \cdot (\beta \cdot u) \quad (\forall \lambda; \lambda \in \mathbb{K}); (\forall \beta; \beta \in \mathbb{K}); (\forall u; u \in \mathbb{V})$
- $\lambda \cdot u = 0_{\mathbb{V}} \implies \lambda = 0_{\mathbb{K}} \vee u = 0_{\mathbb{V}} \quad (\forall \lambda; \lambda \in \mathbb{K}); (\forall u; u \in \mathbb{V})$

Los elementos de $\mathbb{V}$ se denominarán vectores, los elementos de $\mathbb{R}$ se llamarán escalares, y para designar a un espacio vectorial lo notaremos como, $(\mathbb{V}, +, \cdot, \mathbb{R})$. Por supuesto cuando sea claro, lo notaremos sólo por $\mathbb{V}$.



Figure: Subespacio Vectorial

(2) Además si $\mathbb{W} \subset \mathbb{V}$ entonces $\mathbb{W}$ será llamado un Subespacio vectorial de $\mathbb{V}$ si

- $W \neq \emptyset$
- W es un K -espacio vectorial con las mismas operaciones que V

Usaremos para subespacios la notación: $U \leq V$

(3) El Teorema de caracterización estructural de subespacio vectorial

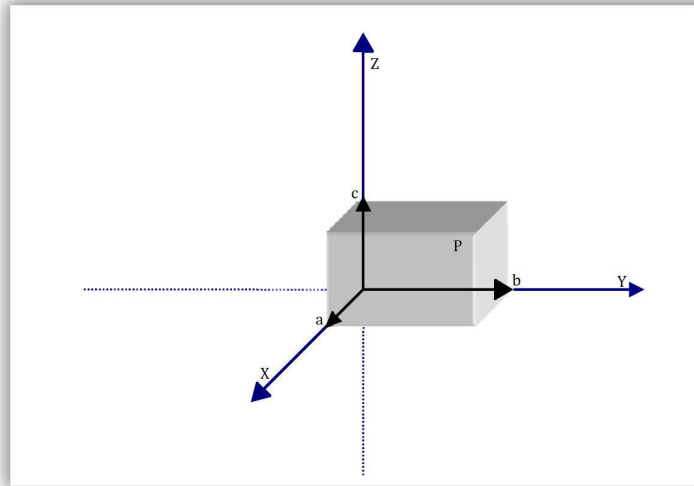


Figure: Subespacio Vectorial Formal

Si consideramos los espacios vectoriales $(\mathbb{V}, +, \cdot, \mathbb{R})$ y $\mathbb{W} \subset \mathbb{V}$ entonces

$$\mathbb{W} \leq \mathbb{V} \iff \begin{cases} (i) & \mathbb{W} \neq \emptyset \\ (ii) & u \in \mathbb{W} \wedge v \in \mathbb{W} \implies (u + v) \in \mathbb{W} \\ (iii) & u \in \mathbb{W} \wedge \lambda \in \mathbb{R} \implies \lambda u \in \mathbb{W} \end{cases}$$

Hemos cambiando el punto de vista: De lo Abstracto a lo Concreto obteniendo la versión 2.0 de Subespacio



Figure: "La Bombonera". Estadio de Boca Juniors.

(1) Si $\mathbb{V}$ es un $\mathbb{R}$ espacio vectorial entonces el conjunto

$$\mathbb{W} = \langle \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \rangle = \{a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n \mid a_i \in \mathbb{R} \ (1 \leq i \leq n)\}$$

Se llamará subespacio generado por $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ y cada v_i para $(i = 1, 2, \dots, n)$ se llamará un generador.

(2) $u \in V$, se llamará una combinación lineal de $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ si $u \in \mathbb{W}$, es decir existen n escalares, digamos $a_1, a_2, \dots, a_n$ tal que

$$u = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n$$

Es decir, los elementos de $\mathbb{W}$ se llaman combinaciones lineales de $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$

Ejercicio (1) de Subespacio Generado

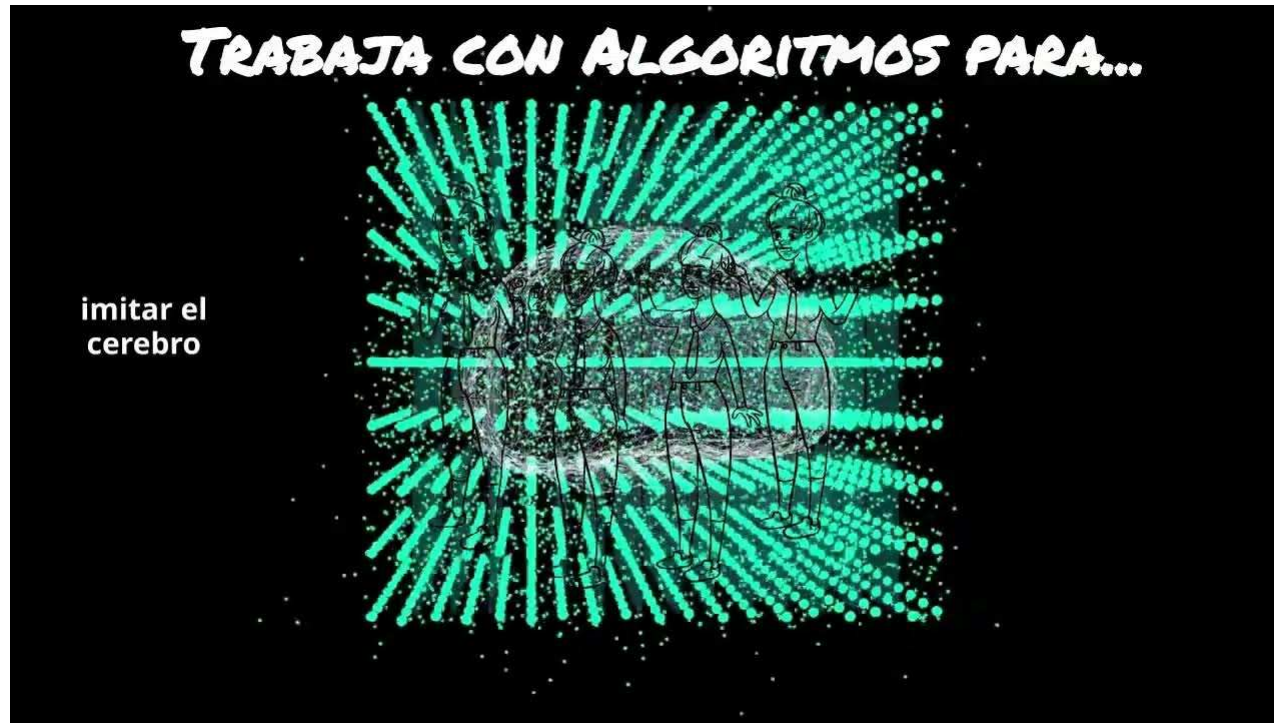


Figure: Ideas

Demuestre que $\mathbb{W} = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x - 3y + 4t = 0\} \leq \mathbb{R}^4$, es decir demuestre que $\mathbb{W}$ es un subespacio generado de $\mathbb{R}^4$

Una Solución del Ejercicio (1) de Subespacio Generado

Demuestre que $\mathbb{W} = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x - 3y + 4t = 0\} \leq \mathbb{R}^4$, es decir demuestre que $\mathbb{W}$ es un subespacio generado de $\mathbb{R}^4$

Una solución. Usamos la técnica de los generadores y entonces tenemos que:

$$u \in \mathbb{W} \iff u = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \wedge x - 3y + 4t = 0$$

$$\iff u = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \wedge x = 3y - 4t$$

$$\iff u = (3y - 4t, y, z, t); \quad (y \in \mathbb{R} \wedge z \in \mathbb{R} \wedge t \in \mathbb{R})$$

$$\iff u = (3y, y, 0, 0) + (-4t, 0, 0, t) + (0, 0, z, 0); \quad (y \in \mathbb{R} \wedge z \in \mathbb{R} \wedge t \in \mathbb{R})$$

$$\iff u = y \underbrace{(3, 1, 0, 0)}_{\in \mathbb{W}} + t \underbrace{(-4, 0, 0, 1)}_{\in \mathbb{W}} + z \underbrace{(0, 0, 1, 0)}_{\in \mathbb{W}}; \quad (y \in \mathbb{R} \wedge z \in \mathbb{R} \wedge t \in \mathbb{R})$$

Luego,

$$\mathbb{W} = \{a_1(3, 1, 0, 0) + a_2(-4, 0, 0, 1) + a_3(0, 0, 1, 0) \mid a_1 \in \mathbb{R} \wedge a_2 \in \mathbb{R} \wedge a_3 \in \mathbb{R}\} \leq \mathbb{R}^4$$

$$= \langle \{(3, 1, 0, 0), (-4, 0, 0, 1), (0, 0, 1, 0)\} \rangle \leq \mathbb{R}^4$$

Ejercicio (2) de Subespacio Generado



Figure: Ideas

Demuestre que $\mathbb{W} = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + 3y + 4z - t = 0 \wedge 2x - y + z + 2t = 0\} \leq \mathbb{R}^4$, es decir demuestre que $\mathbb{W}$ es un subespacio de $\mathbb{R}^4$

Ejercicio (3) de Subespacio Generado

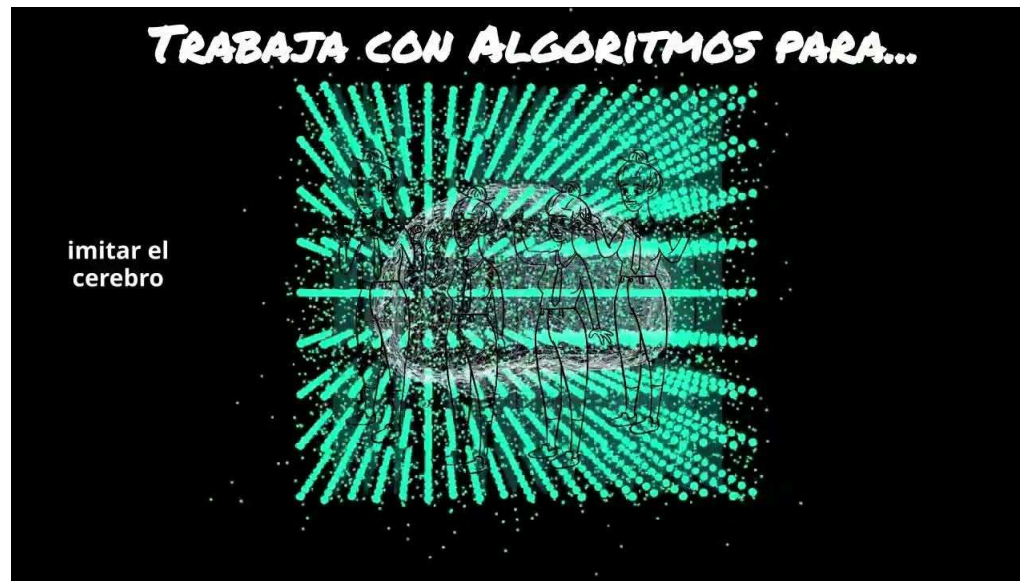


Figure: Ideas

Si $W = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 \mid a + b + c + d = 0 \wedge a - 2b + c - 3d = 0 \wedge 2a - b + 2c - 2d = 0\} \subset \mathbb{R}^4$ entonces demuestre que $W \leq \mathbb{R}^4$

Ejercicio (3) de Subespacio Generado

Si $\mathbb{W} = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 \mid a + b + c + d = 0 \wedge a - 2b + c - 3d = 0 \wedge 2a - b + 2c - 2d = 0\} \subset \mathbb{R}^4$ entonces demuestre que $\mathbb{W} \leq \mathbb{R}^4$

Una solución. Usaremos la técnica de los generadores y entonces

$$u \in \mathbb{W} \iff u = (a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 \wedge a + b + c + d = 0 \wedge a - 2b + c - 3d = 0 \wedge 2a - b + 2c - 2d = 0$$

$$\iff u = (a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 \wedge \begin{array}{l} (1) \quad a + b + c + d = 0 \\ (2) \quad a - 2b + c - 3d = 0 \\ (3) \quad 2a - b + 2c - 2d = 0 \end{array}$$

$$\stackrel{(1)-(2)}{\iff} u = (a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 \wedge \begin{array}{l} (4) \quad 3b + 4d = 0 \\ (2) \quad a - 2b + c - 3d = 0 \\ (3) \quad 2a - b + 2c - 2d = 0 \end{array}$$

$$\stackrel{(3)-2(2)}{\iff} u = (a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 \wedge \begin{array}{l} (4) \quad 3b + 4d = 0 \\ (2) \quad a - 2b + c - 3d = 0 \\ (4) \quad 3b + 4d = 0 \end{array}$$

$$\iff u = (a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 \wedge \begin{array}{l} b = -\frac{4}{3}d \\ a = -c + \frac{1}{3}d \end{array}$$

$$\iff u = \left(-c + \frac{1}{3}d, -\frac{4}{3}d, c, d\right) \wedge (c \in \mathbb{R} \wedge d \in \mathbb{R})$$

$$\iff u = (-c, 0, c, 0) + \left(\frac{1}{3}d, -\frac{4}{3}d, 0, d\right) \wedge (c \in \mathbb{R} \wedge d \in \mathbb{R})$$

$$\iff u = c \underbrace{(-1, 0, 1, 0)}_{\in \mathbb{W}} + d \underbrace{\left(\frac{1}{3}, -\frac{4}{3}, 0, 1\right)}_{\in \mathbb{W}} \wedge (c \in \mathbb{R} \wedge d \in \mathbb{R})$$

Luego,

$$\mathbb{W} = \left\langle \left\{ (-1, 0, 1, 0), \left(\frac{1}{3}, -\frac{4}{3}, 0, 1\right) \right\} \right\rangle \leq \mathbb{R}^4$$

Un paso más: Sistemas de Generadores

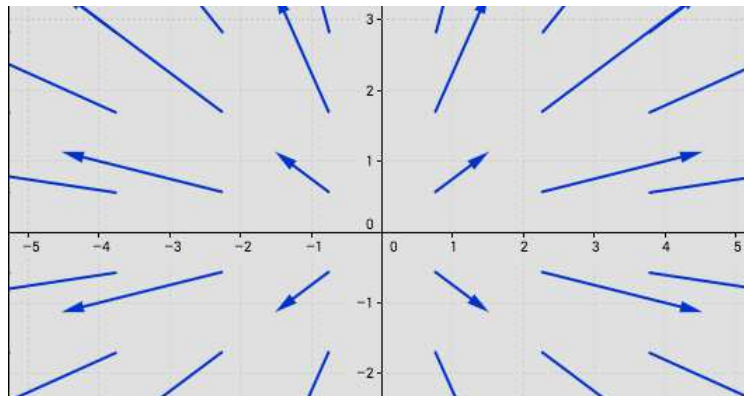


Figure: Extensión de idea de Generador

Si V es un $\mathbb{R}$ espacio vectorial entonces no debemos olvidar que tenemos “dos Subespacios Extremos”, usualmente los llamamos erróneamente, según mi parecer, Subespacios Triviales y ellos son $W = \{0_V\}$, ya que $\{0_V\} \subset V$ y el propio V , pues $V \leq V$.

Así que tiene sentido preguntar, ¿si existen o no generadores para el propio V ?

Al respecto podemos observar lo siguiente: Dado $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ entonces “naturalmente” o “canónicamente” tenemos que

$$(x, y) = x(1, 0) + y(0, 1)$$

Es decir.

$$\mathbb{R}^2 = \{x(1, 0) + y(0, 1) \mid x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R}\} = \langle \{(1, 0), (0, 1)\} \rangle$$

Definición de Sistemas de Generadores



Figure: Sistema de Generadores

Sea $\mathbb{V}$ un $\mathbb{K}$ espacio vectorial y $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \subset \mathbb{V}$, α será llamado un sistema de generadores para $\mathbb{V}$ si para cada $v \in V$ existen n -escalares, digamos $a_1, a_2, \dots, a_n$ tales que

$$v = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n$$

Es decir,

$$\mathbb{V} = \{v = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n \mid a_i \in \mathbb{R} (i = 1, 2, \dots, n)\} = \langle \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \rangle$$

O en lenguaje más pragmático: α es un sistema de generadores si para cada $v \in V$ tiene solución la ecuación vectorial.

$$v = x_1 v_1 + x_2 v_2 + \dots + x_n v_n$$

(1)

Ejemplo 1. Sistema de Generadores Canónico de $\mathbb{R}^n$

$$c(n) = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$$

Donde

$$\begin{aligned} e_1 &= (1, 0, 0, \dots, 0) \\ e_2 &= (0, 1, 0, \dots, 0) \\ &\vdots \\ e_n &= (0, 0, 0, \dots, 1) \end{aligned}$$

es un sistema de generadores para $\mathbb{R}^n$, ya que

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n \tag{2}$$

Por la forma de (2), se acostumbra a llamar a “ $c(n)$ con el nombre de generadores canónicos”

Ejemplo 2. Sistema de Generadores Canónico de $\mathbb{M}_{\mathbb{R}}(n \times s)$

$$\text{mat}(n \times s) = \{E_{ij} \mid (1 \leq i \leq n) \wedge (1 \leq j \leq s)\}$$

Donde,

$$E_{ij} = \begin{cases} 1 : & \text{en la posición } ij \\ 0 : & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Es un sistema de generadores, llamado generadores canónico de $\mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n \times s)$

Así por ejemplo, para $n = s = 2$

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} &= aE_{11} + bE_{12} + cE_{21} + dE_{22} \\ &= a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Luego,

$$\mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2) = \left\langle \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\} \right\rangle$$

Ejemplo 3. Sistema de Generadores Canónico de $\mathbb{R}_n[x]$

$$p(n) = \{1, x, x^2, \dots, x^n\}$$

Es el sistema de generadores canónicos de $\mathbb{R}_n[x]$, pues

$$q(x) = a_0 \cdot 1 + a_1 \cdot x + \dots + a_n x^n$$

Es decir,

$$\mathbb{R}_n[x] = \langle \{1, x, x^2, \dots, x^n\} \rangle$$

Ejercicio (1) de Sistemas de Generadores

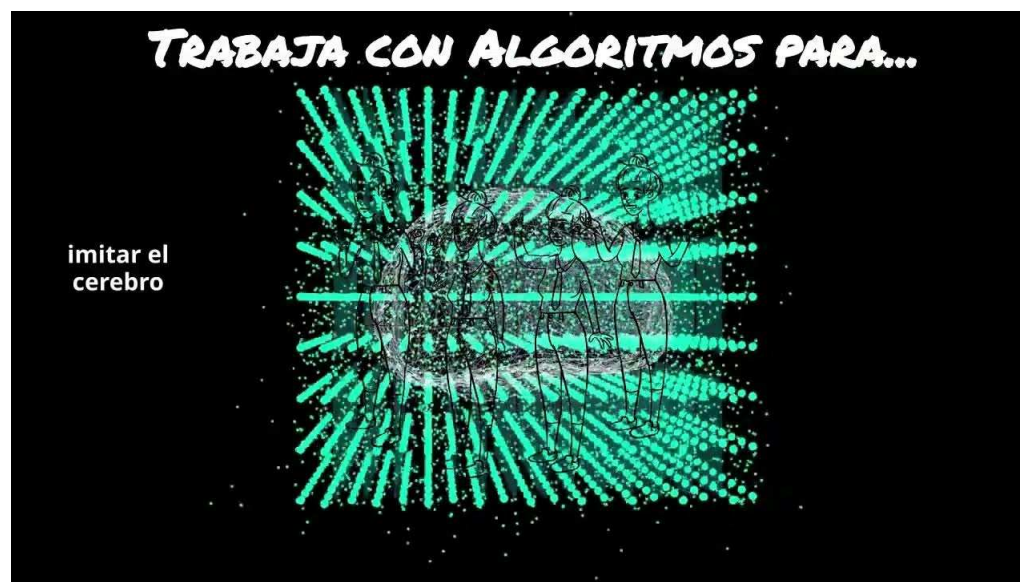


Figure: Ideas

Verifiquemos que $\alpha = \{(1, 0, 0), (3, 0, 1), (0, 1, 2)\}$ es un sistema de generadores para $\mathbb{R}^3$

Una Solución del Ejercicio (1) de Sistemas de Generadores

Verifiquemos que $\alpha = \{(1, 0, 0), (3, 0, 1), (0, 1, 2)\}$ es un sistema de generadores para $\mathbb{R}^3$

Una solución. Sabemos que α será un sistema de generadores para $\mathbb{R}^3$ si y sólo si para cada $u = (a_0, a_1, a_2) \in \mathbb{R}^3$ tiene solución la ecuación.

$$(a_0, a_1, a_2) = b_0(1, 0, 0) + b_1(3, 0, 1) + b_2(0, 1, 2) \quad (*)$$

Así que procedemos a estudiar (*)

$$\begin{aligned}
(a_0, a_1, a_2) &= b_0(1, 0, 0) + b_1(3, 0, 1) + b_2(0, 1, 2) && \stackrel{Oper.}{\iff} (a_0, a_1, a_2) = (b_0, 0, 0) + (3b_1, 0, b_1) + (0, b_2, 2b_2) \\
&&& \stackrel{Oper.}{\iff} (a_0, a_1, a_2) = (b_0 + 3b_1, b_2, b_1 + 2b_2) \\
&&& \stackrel{Oper.}{\iff} \left[\begin{array}{l} b_0 + 3b_1 = a_0 \\ b_2 = a_1 \\ b_1 + 2b_2 = a_2 \end{array} \right] \\
&&& \stackrel{Oper.}{\iff} \left[\begin{array}{l} b_0 = a_0 - 3b_1 \\ b_2 = a_1 \\ b_1 = a_2 - 2b_2 \end{array} \right] \\
&&& \stackrel{Oper.}{\iff} \left[\begin{array}{l} b_0 = a_0 - 3(a_2 - 2a_1) \\ b_2 = a_1 \\ b_1 = a_2 - 2a_1 \end{array} \right] \\
&&& \stackrel{Oper.}{\iff} \left[\begin{array}{l} b_0 = a_0 - 3a_2 + 6a_1 \\ b_2 = a_1 \\ b_1 = a_2 - 2a_1 \end{array} \right]
\end{aligned}$$

Así que α es un sistema de generadores de $\mathbb{R}^3$ y su formula de generación es de la forma:

$$(a_0, a_1, a_2) = \underbrace{(a_0 + 6a_1 - 3a_2)}_{b_0}(1, 0, 0) + \underbrace{(a_2 - 2a_1)}_{b_1}(3, 0, 1) + \underbrace{a_1}_{b_2}(0, 1, 2)$$

Comprobamos nuestro trabajo!!!, para la fórmula

$$(a_0, a_1, a_2) = (a_0 + 6a_1 - 3a_2)(1, 0, 0) + (a_2 - 2a_1)(3, 0, 1) + a_1(0, 1, 2)$$

$$\begin{aligned} \left(\underbrace{1}_{a_0}, \underbrace{0}_{a_1}, \underbrace{0}_{a_2} \right) &= (1 + 6 \cdot 0 - 3 \cdot 0)(1, 0, 0) + (0 - 2 \cdot 0)(3, 0, 1) + 0(0, 1, 2) \\ &= 1(1, 0, 0) + 0(3, 0, 1) + 0(0, 1, 2) \quad \checkmark \text{ óptimo} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \left(\underbrace{3}_{a_0}, \underbrace{0}_{a_1}, \underbrace{1}_{a_2} \right) &= (3 + 6 \cdot 0 - 3 \cdot 1)(1, 0, 0) + (1 - 2 \cdot 0)(3, 0, 1) + 0(0, 1, 2) \\ &= 0(1, 0, 0) + 1(3, 0, 1) + 0(0, 1, 2) \quad \checkmark \text{ óptimo} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \left(\underbrace{0}_{a_0}, \underbrace{1}_{a_1}, \underbrace{2}_{a_2} \right) &= (0 + 6 \cdot 1 - 3 \cdot 2)(1, 0, 0) + (2 - 2 \cdot 1)(3, 0, 1) + 1(0, 1, 2) \\ &= 0(1, 0, 0) + 0(3, 0, 1) + 1(0, 1, 2) \quad \checkmark \text{ óptimo} \end{aligned}$$

Ejercicio (2) de Sistema de Generadores

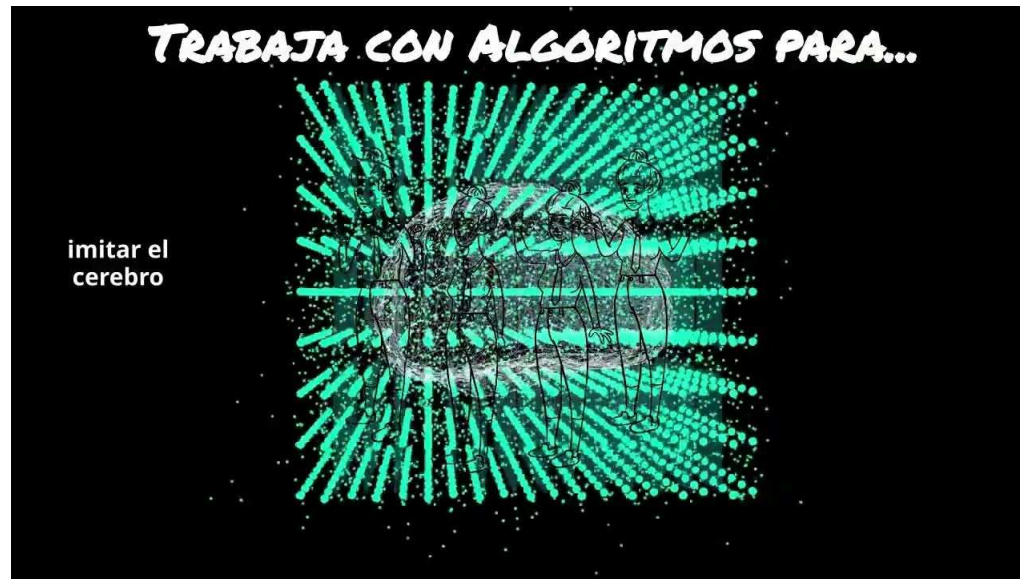


Figure: Ideas

Verifiquemos que $\alpha = \{(2, 0, 1), (-4, 1, 0), (1, 1, 0)\} \subset \mathbb{R}^3$ es un sistema de generadores para $\mathbb{R}^3$

Una Solución del Ejercicio (2) de Sistemas de Generadores

Verifiquemos que $\alpha = \{(2, 0, 1), (-4, 1, 0), (1, 1, 0)\} \subset \mathbb{R}^3$ es un sistema de generadores para $\mathbb{R}^3$

Una solución. Sabemos que α será un sistema de generadores para $\mathbb{R}^3$ si y sólo si para cada $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ tiene solución la ecuación.

$$(x, y, z) = x_1(2, 0, 1) + x_2(-4, 1, 0) + x_3(1, 1, 0) \quad (*)$$

Así que procedemos a estudiar (*)

$$\begin{array}{lcl}
 (x, y, z) = x_1(2, 0, 1) + x_2(-4, 1, 0) + x_3(1, 1, 0) & \stackrel{\text{Igualdad}}{\Longleftrightarrow} & (x, y, z) = (2x_1 - 4x_2 + x_3, x_2 + x_3, x_1) \\
 & \stackrel{(1)-(2)}{\Longleftrightarrow} & \left| \begin{array}{lcl} (1) & 2x_1 - 4x_2 + x_3 & = x \\ (2) & x_2 + x_3 & = y \\ (3) & x_1 & = z \end{array} \right| \\
 & \stackrel{\text{Operando}}{\Longleftrightarrow} & \left| \begin{array}{lcl} (4) & 2x_1 - 5x_2 & = x - y \\ (2) & x_2 + x_3 & = y \\ (3) & x_1 & = z \end{array} \right| \\
 & \stackrel{\text{Operando}}{\Longleftrightarrow} & \left| \begin{array}{lcl} & -5x_2 & = x - y - 2z \\ & x_3 & = y - x_2 \\ & x_1 & = z \end{array} \right| \\
 & \stackrel{\text{Operando}}{\Longleftrightarrow} & \left| \begin{array}{lcl} x_2 & = & \frac{-x + y + 2z}{5} \\ x_3 & = & y - \frac{-x + y + 2z}{5} \\ x_1 & = & z \end{array} \right| \\
 & \stackrel{\text{Operando}}{\Longleftrightarrow} & \left| \begin{array}{lcl} x_2 & = & \frac{-x + y + 2z}{5} \\ x_3 & = & \frac{x + 4y - 2z}{5} \\ x_1 & = & z \end{array} \right|
 \end{array}$$

De donde sigue que α es un sistema de generadores y la fórmula de generación es:

$$(x, y, z) = \underbrace{z}_{x_1}(2, 0, 1) + \underbrace{\left(\frac{y - x + 2z}{5}\right)}_{x_2}(-4, 1, 0) + \underbrace{\left(\frac{x + 4y - 2z}{5}\right)}_{x_3}(1, 1, 0)$$

Comprobamos nuestro trabajo!!!

Podemos hacerlo aplicando nuestra fórmula y verificando lo siguiente

$$\begin{aligned}\left(\underbrace{2}_x, \underbrace{0}_y, \underbrace{1}_z\right) &= 1(2, 0, 1) + \left(\frac{0 - 2 + 2 \cdot 1}{5}\right)(-4, 1, 0) + \left(\frac{2 + 4 \cdot 0 - 2 \cdot 1}{5}\right)(1, 1, 0) \\ &= 1(2, 0, 1) + 0(-4, 1, 0) + 0(1, 1, 0) \\ \left(\underbrace{-4}_x, \underbrace{1}_y, \underbrace{0}_z\right) &= 0(2, 0, 1) + \left(\frac{1 - (-4) + 2 \cdot 0}{5}\right)(-4, 1, 0) + \frac{-4 + 4 \cdot 1 - 2 \cdot 0}{5}(1, 1, 0) \\ &= 0(2, 0, 1) + 1(-4, 1, 0) + 0(1, 1, 0) \\ \left(\underbrace{1}_x, \underbrace{1}_y, \underbrace{0}_z\right) &= 0(2, 0, 1) + \left(\frac{1 - 1 + 2 \cdot 0}{5}\right)(-4, 1, 0) + \left(\frac{1 + 4 \cdot 1 - 2 \cdot 0}{5}\right)(1, 1, 0) \\ &= 0(2, 0, 1) + 0(-4, 1, 0) + 1(1, 1, 0)\end{aligned}$$

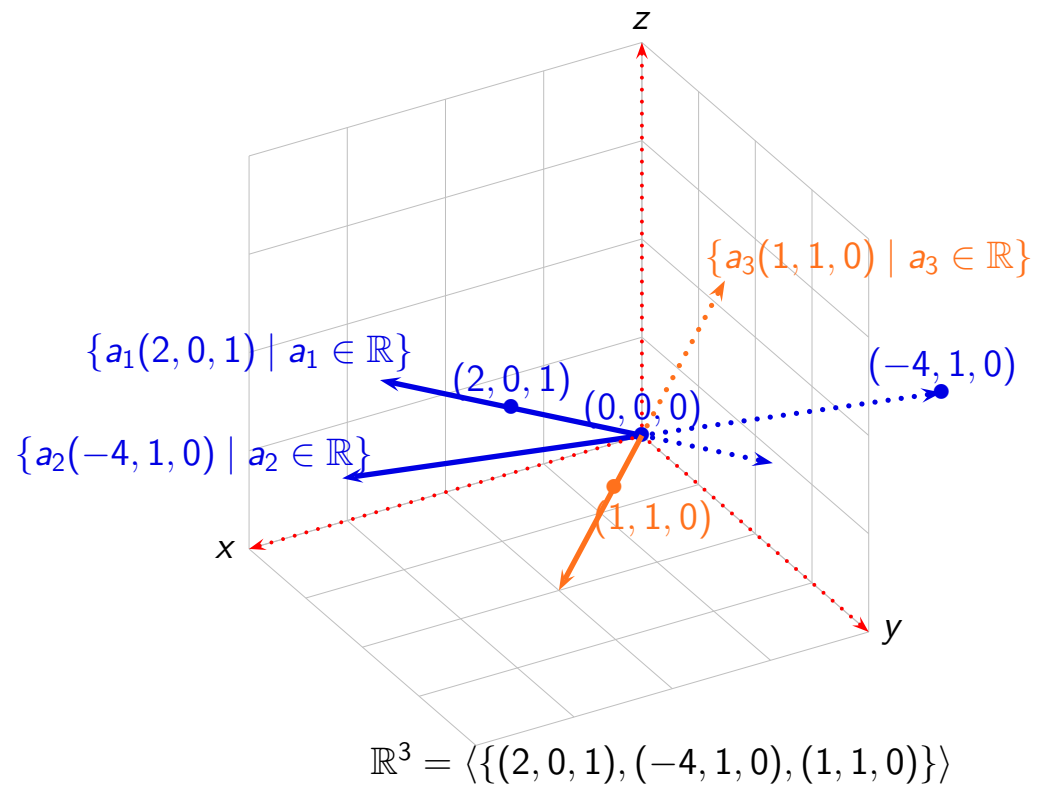
Conclusión:

$$(2, 0, 1) = 1(2, 0, 1) + 0(-4, 1, 0) + 0(1, 1, 0) \quad (\checkmark)$$

$$(-4, 1, 0) = 0(2, 0, 1) + 1(-4, 1, 0) + 0(1, 1, 0) \quad (\checkmark)$$

$$(1, 1, 0) = 0(2, 0, 1) + 0(-4, 1, 0) + 1(1, 1, 0) \quad (\checkmark)$$

Su modelo geométrico es de la forma:



Ejercicio (3) de Sistemas de Generadores

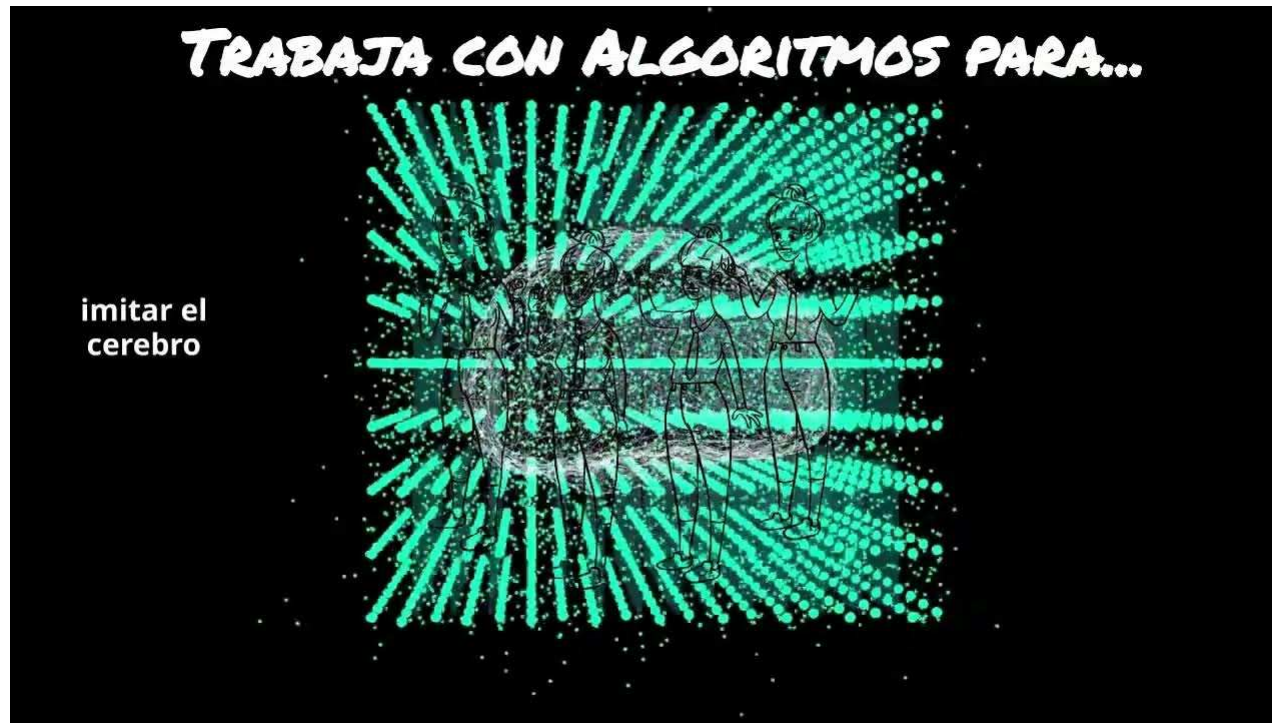


Figure: Ideas

Si $\alpha = \{(1, 1, 1), (1, 1, 1 - \lambda), (1, 1 + \lambda, 1)\} \subset \mathbb{R}^3$ entonces determine el conjunto

$$\mathbb{S} = \{\lambda \in \mathbb{R} \mid \alpha \text{ es un sistema de generadores} \}$$

Podemos comprobar que si

$$(a, b, c) = \left(\frac{\lambda a - b + c}{\lambda} \right) (1, 1, 1) + \left(\frac{a - c}{\lambda} \right) (1, 1, 1 - \lambda) + \left(\frac{b - a}{\lambda} \right) (1, 1 + \lambda, 1)$$

Entonces

$$\underbrace{(1, 1, 1)}_{\substack{|| \\ (a, b, c)}} = \underbrace{\left(\frac{\lambda - 1 + 1}{\lambda} \right)}_1 (1, 1, 1) + \underbrace{\left(\frac{1 - 1}{\lambda} \right)}_0 (1, 1, 1 - \lambda) + \underbrace{\left(\frac{1 - 1}{\lambda} \right)}_0 (1, 1 + \lambda, 1) \quad (\text{Perfecto}) \checkmark$$

$$\underbrace{(1, 1, 1 - \lambda)}_{\substack{|| \\ (a, b, c)}} = \underbrace{\left(\frac{\lambda - 1 + 1 - \lambda}{\lambda} \right)}_0 (1, 1, 1) + \underbrace{\left(\frac{1 - 1 + \lambda}{\lambda} \right)}_1 (1, 1, 1 - \lambda) + \underbrace{\left(\frac{1 - 1}{\lambda} \right)}_0 (1, 1 + \lambda, 1) \quad (\text{Perfecto}) \checkmark$$

$$\underbrace{(1, 1 + \lambda, 1)}_{\substack{|| \\ (a, b, c)}} = \underbrace{\left(\frac{\lambda - 1 - \lambda + 1}{\lambda} \right)}_0 (1, 1, 1) + \underbrace{\left(\frac{1 - 1}{\lambda} \right)}_0 (1, 1, 1 - \lambda) + \underbrace{\left(\frac{1 + \lambda - 1}{\lambda} \right)}_1 (1, 1 + \lambda, 1) \quad (\text{Perfecto}) \checkmark$$

Ejercicios Propuestos de Sistemas de Generadores



Figure: Ideas

Determine si los siguientes conjuntos de los ítemes (1) al (4), son o no son Sistemas de Generadores:

(1) $\alpha = \{(1, 1, 0), (1, 1, 1), (0, -1, 0)\} \subset \mathbb{R}^3$

(2) $\alpha = \{(1, 3, 4), (2, 1, 2), (3, 4, 6)\} \subset \mathbb{R}^3$

(3) $\alpha = \{(1, 1, 1, 1), (-1, 1, 1, 0), (1, -2, 1, 3), (1, 0, 0, 0)\} \subset \mathbb{R}^4$

(4) $\alpha = \{(1, -1, 2, 0), (1, -1, 0, 0), (1, 2, 1, 1)\} \subset \mathbb{R}^4$

(5) Si $\alpha = \{(1, 2), (1, 2 - \lambda)\} \subset \mathbb{R}^2$ entonces determine el conjunto

$$\mathbb{S} = \{\lambda \in \mathbb{R} \mid \alpha \text{ es un sistema de generadores} \}$$

(6) Si $\alpha = \{(1, 1, 1 - \lambda), (1, 1, 1), (1, 1 + \lambda, 1)\} \subset \mathbb{R}^3$ entonces determine el conjunto

$$\mathbb{S} = \{\lambda \in \mathbb{R} \mid \alpha \text{ No es un sistema de generadores} \}$$